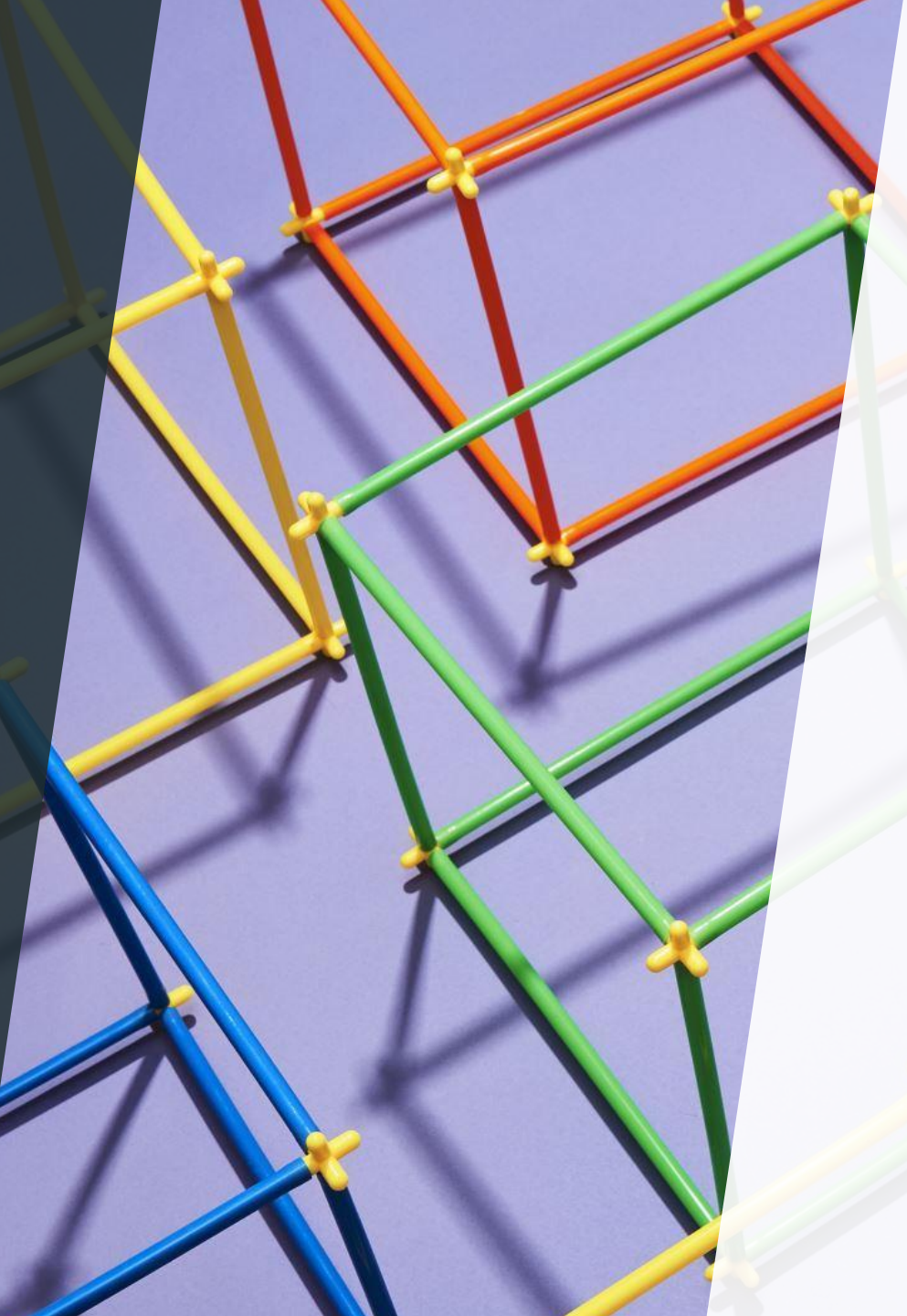

Tema 4: Consultando nuestros datos

Bernat costa

bernatcosta@iesamachado.org

DML Data Manipulation Language

Consultar	**Select**
Insertar	**Insert**
Modificar	**Update**
Borrar	**Delete**

Select * from

- Con el select podremos ver el contenido de una tabla.

Listar los datos	Filtrar los datos	Ordenar los datos	Agrupar los datos
Select * from TABLA	**Where** condicion	**Order by** fecha	**Group by** nombrecolumna

Tutorial web interesante

- https://www.sql-easy.com/es/

- Videos de Aprende SQL en 1 Minuto con piezas de lego de @dev_gabo

Estructura del Select

SELECT [* o lista campos]

FROM [NOMBRETABLA]

WHERE [CONDICIONES]
ORDER BY [NOMBRECAMPO] ASC/DESC

Partes del Select

Comando	Descripción
FROM	Utilizada para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros
WHERE	Utilizada para determinar los registros seleccionados en la clausula FROM
ORDER BY	Utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico
GROUP BY	Utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos
HAVING	Utilizada para expresar condición que debe satisfacer cada grupo

El Where...

PODEMOS PONER CONDICIONES USANDO LOS OPERADORES COMO MAYOR QUE, MENOR QUE, IGUAL....

Operador	Uso
<	Menor que
>	Mayor que
<>	Distinto de
<=	Menor o igual que
>=	Mayor o igual que
BETWEEN	Intervalo
LIKE	Comparación
In	Especificar
=	Igual

...Y podemos concatenar varias condiciones

Usando operadores lógicos como and, or o not

Podemos hacer uso de parentesi para agrupar condiciones y operadores

Operador	Uso
AND	Es el “y” lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve un v alor de verdad sólo si ambas son ciertas.
OR	Es el “o” lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las dos es cierta.
NOT	Negación lógica. Devuelve e l valor contrario de la expresión.

Funciones de agregado

Comando	Descripción
AVG	Utilizada para calcular el promedio de los valores de un campo determinado
COUNT	Utilizada para devolver el número de registros de la selección
SUM	Utilizada para devolver la suma de todos los valores de un campo determinado
MAX	Utilizada para devolver el valor más alto de un campo especificado
MIN	Utilizada para devolver el valor más bajo de un campo especificado

Ejemplos de funciones de agregado

SELECT Count(1) FROM CLIENTES

SELECT Max(total) from PEDIDOS

SELECT AVG(gastosEnvio) from PEDIDOS

COUNT(1), COUNT(id) o COUNT(*)

¿Qué diferencia hay?

Todas dan el mismo resultado, cuentan filas.

Cuando hacemos un COUNT(1), contamos solo los registros de la primera columna. Que es lo mismo que contar los de todas las filas.

… Pero, gasta menos memoria, ya que solo se trae la primera columna

Ponemos después del where ORDER BY nombrecolumna

Podemos agregarle ASC o DESC para indicar el orden que queremos

Podemos añadir tantas columnas como queramos en el Order by

Ejemplo: Select * from clientes ORDER BY apellido,nombre ASC

Ordenar una consulta

Seleccionar los primeros elementos En SQL Server

Con la instrucción TOP podemos seleccionar los primeros elementos de nuestra tabla

Si tenemos muchos datos, nos puede ser útil si solo queremos una muestra.

Tambíen es útil cuando queremos el primero o el último, hacer un top 1 ordenado de forma correcta.

```
SELECT TOP 10 * from Clientes Order by Nombre ASC
```

```
SELECT TOP 1 * FROM Pedidos order by Total
```

Seleccionar los primeros elementos En MariaDB

Con la instrucción LIMIT podemos seleccionar los primeros elementos de nuestra tabla

Si tenemos muchos datos, nos puede ser útil si solo queremos una muestra.

También es útil cuando queremos el primero o el último, hacer un limit 1 ordenado de forma correcta.

```
SELECT  * from Clientes Order by Nombre ASC LIMIT 10
```

```
SELECT  * FROM Pedidos order by Total LIMIT 1
```

Operaciones aritméticas

En el SELECT o el WHERE, podemos hacer operaciones aritméticas con las columnas.

Podemos Sumar dos campos y mostrar el resultado en una columna adicional

Podemos restar dos campos y compararlo con un valor fijo en el where

También podemos "sumar" dos varchars, los concatenará.

Ejemplos con el arepezo

```
SELECT subtotal + gastosenvio, * from pedidos
```

```
SELECT * from pedidos WHERE (total – gastosenvio-subtotal) <>0
```

```
SELECT direccion + ', ' + ciudad, nombre from clientes
```

Operaciones con texto

Replace

Substring

Buscar texto

FUNCION REPLACE

REPLACE(cadena1, cadena2,cadena3)

Nos cambiará en la cadena1, la cadena2 por la cadena3

Ejemplo: select REPLACE(Descripcion, 'Arepa',' Kebab') from menu

Funcion Substring

- La función subsctring nos recorta un STRING (VARCHAR) por los caracteres que le indiquemos.
- Se le pasan 3 parametros.
  - Cadena de texto que queremos recortar
  - Posición incial
  - Numero de caracteres que queremos recortar.
- Ejemplo select LoginID,SUBSTRING(LoginID,17,100) from HumanResources.Employee

Búsquedas de texto

Para buscar una cadena de texto libre en un varchar, usaremos el comparador Like.
Usaremos el comodin % para indicar que queremos buscar una cadena cualquiera.
Si queremos buscar una la palabra arepa en la descripción, pondremos %arepa%
Esto nos buscará cualquier varchar que empiece con algo, luego contenga arepa, y luego siga con más texto.
Select * from menu where Descripcion like '%arepa%'

Busqueda de NULLS

Para buscar NULLS no podemos igualar a NULL

Debemos poner la condición "is null" o " is not null"

Select * from CLIENTES where EDAD IS NOT NULL

QUITAR REPETIDOS

Hay veces que en una consulta, puede darnos valores repetidos.

Podemos quitarlos con la palabra DISTINCT

Select DISTINCT ciudad from clientes

AGRUPAR RESULTADOS

- Podemos agrupar los resultados por campos repetidos
- El group by especifica por que campos vamos a "agrupar".
- En el Select, SOLO podremos poner los campos del group by. Solo podremos añadir funciones de agre gación como sum, count, max,min,avg...
- Select nombre, ciudad, count(1) from personas
  Group by nombre,ciudad

GROUP BY

- IMPORTANTE recordar que no podremos mostrar NINGUN campo de la tabla que no estemos agrupando.
- Se puede obtener valores medios, sumas, max, min de los otros campos usando las funciones de agregado.
- Nos sirve para contar personas por ciudades.

HAVING

Nos sirve para poner un filtro sobre un group by y usar una función de agregado.

```
Select count(1),ciudad from clientes group by ciudad having count(1)>2
```

Renombrar columnas

Nuestras consultas devuelven tablas, podemos renombrar las columnas para su visualización o para quitar los 'no name' que aparecen cuando en el select le ponemos una operación aritmetica o una función de agregado

```
select count(1) as NUMERODECLIENTES,ciudad from clientes group by ciudad
having count(1)>2
```

FUNCIONES CON LAS FECHAS

now()	• Nos devuelve la fecha actual
YEAR(fecha)	• Nos devuelve el INT del año de la fecha que le pasemos
MONTH(fecha)	• Nos devuelve el mes
DAY(fecha)	• Nos devuelve el dia

```
SELECT fecha_pedido,year(fecha_pedido),MONTH(fecha_pedido),day(Fecha
_pedido) FROM PEDIDOS
```

UNIR DOS TABLAS

Podemos unir el resultado de dos
Selects siempre que tengan el mismo numero de campos.

CONCATENAMOS los resultados de dos selects en una sola tabla, unos tras otros.

```
SELECT salesorderid, TotalDue, 'Sales' as tipo
FROM sales.Salesorderheader
UNION ALL
SELECT PurchaseORDERID, TotalDue,'Purchase'
FROM PURCHASING.PurchaseOrderHeader
```

CRUZAR DOS TABLAS

- Para cruzar dos tablas siguiendo una FK, usamos los INNER JOINS
- Le indicamos después del FROM, con que tabla queremos unirlo y que campo es el que nos une cada tabla con un ON.
- En el ON pondremos una condición.
- SELECT * FROM tabla1
  INNER JOIN tabla2 ON tabla1.id = tabla2.id

Diferencia entre el INNER JOIN y la unión cartesiana

```
SELECT nombre_corto AS 'Nombre jugador', e.nombre AS Equipo
FROM  jugadores j
INNER JOIN equipos e ON e.id = j.equipo_id
WHERE j.nacionalidad='Spain'
```

en lugar de:

```
SELECT nombre_corto AS 'Nombre jugador', e.nombre AS Equipo
FROM  jugadores j,equipos e
WHERE e.id = j.equipo_id and j.nacionalidad='Spain'
```

¿Porqué es mejor el inner join?

- Producto cartesiano es obsoleto.
- No todos los SGBD son eficientes con un cruce cartesiano
- Los SGBD modernos, traducen el cruce cartesiano con un inner join
- Queda más claro y evita errores.
- Cuando añades muchas tablas, estás complicando la tarea del planificador de consultas del SGBD

OTROS JOINS

- Se usan de la misma forma XXX JOIN tabla on CONDICION
- Con el Inner Join, no mostramos los datos no coincidentes en alguna de las dos tablas
- Con el Left Join, nos deja los valores de la tabla 1 aunque no tenga coincidencias en la tabla2. Nos pondrá a null los datos de la tabla 2 cuando no haya coincidencias

```
SELECT p.idPersona, p.nombre, p.apellido, p.email,c.id,c.direccion, c.cod_postal
FROM Personas p
LEFT JOIN Clientes c ON p.email = c.email
```

- Esta select nos dará los datos de la tabla personas y clientes, cuando coincida el email, los pondrá en la misma fila, cuando el email de Personas no lo encuentre en la tabla CLIENTES, pondrá los campos de la tabla CLIENTES a null.

1 Paco Gonzalez paco@gmail.com 1 calle 41002
2 Bernat Costa bernat@gmail.com NULL NULL NULL

(Con un Inner Join, la linea 2 con Bernat Costa, no se muestra ya que no hay coincidencia)

SURFEANDO LAS FKs

Podemos concatenar tantos INNERS JOINS COMO NECESITEMOS.

Con el diagrama de tablas en la mano, podemos mostrar datos distantes si hay líneas entre esas tablas.

Una vez encontrado el camino que nos une los campos, ponemos un INNER JOIN por cada tabla por la que debemos pasar.

Subconsultas

- Podemos poner el resultado de una consulta en otra.
- Si el resultado de la subconsultas es una tabla, podemos usarla en un from o inner join. Si es un dato concreto, pisos.ponerlo en el where en una comparación con otro campo o en el select.

Ejemplos subconsultas nba

```
--media de puntos por equipo
select avg(t1.media),idequipo_local from
  (select avg(marcador_local) as
     media,idequipo_local
  from partidos
  group by idequipo_local
  union all
  select avg(marcador_visitante) as
     media,idequipo_visitante
  from partidos
  group by idequipo_visitante) as t1
Group by idequipo_local
```

Ejemplo subconsulta NBA

```
--15.¿Qué jugadores se seleccionaron en el draft el mismo año
    que Ricky Rubio?


select * from jugadores
where draft_anyo =(select draft_anyo from jugadores where
    nombre like'%Rubio%')
```

¿Se puede resolver con una consulta?

- Si tuvieras todo el tiempo del mundo, viendo los datos de la bbdd, podrías calcular lo que te piden a mano?

- Si la respuesta es sí, SE PUEDE ESCRIBIR UNA CONSULTA que te lo haga.

- Puede ser más fácil o más difícil, pero se puede.

- Ejemplo:
- Con la bbdd fifa,
- ¿puedo calcular el dorsal más veces repetido?
- ¿puedo calcular la clasificación de LaLiga?

Cómo afrontar una consulta

1. HACER EL DIAGRAMA DE TABLAS
2. Entender los datos y el esquema de la BBDD.
3. LEER BIEN los enunciados
4. Buscar los datos en mi bbdd, e escribir el select * from .... Con los inners necesarios
5. Añadir filtros o groups by necesarios
6. Ordenar la consulta si necesario
7. Poner el LIMIT si es necesario.

Orden parámetros en una consulta

SELECT

- obligatorio

FROM

- obligatorio

INNER JOIN

WHERE

GROUP BY

HAVING

ORDER BY

That's all Folks!